

Единицы измерения и их перевод. Сечения AWG

О чём: электрические единицы СИ, перевод мощности, температуры, длины, массы, энергии и времени, американская шкала AWG.

Где в программе: таб «Конвертер», таблица «AWG <-> мм²» в «Справочнике».

1. Электрические единицы СИ

Величина	Единица	Обозначение
Сила тока	ампер	А
Напряжение	вольт	В
Сопротивление	ом	Ом
Проводимость	сименс	См
Активная мощность	ватт	Вт
Реактивная мощность	вольт-ампер реактивный	вар
Полная мощность	вольт-ампер	В·А
Энергия	джоуль; киловатт-час	Дж; кВт·ч
Заряд	кулон	Кл
Ёмкость	фарад	Ф
Индуктивность	генри	Гн
Частота	герц	Гц

2. Формулы перевода (как в программе)

Перевод	Формула
Вт → л.с.	л.с. = Вт / 735,5 (метрическая лошадиная сила)
°C → °F	°F = °C · 9/5 + 32
°F → °C	°C = (°F – 32) · 5/9
м → фут	фут = м · 3,28084 (1 фут = 0,3048 м)
кг → фунт	фунт = кг · 2,20462 (1 фунт = 0,4536 кг)
кВт → ккал/ч	ккал/ч = кВт · 859,845
секунды → минуты → часы	1 мин = 60 с, 1 ч = 3600 с

Существует и «механическая» лошадиная сила (hp, США) = 745,7 Вт. На американских двигателях указывают именно её.

3. Сечение по диаметру

Сечение круглой жилы считается по площади круга. Этим пользуются, чтобы проверить, не занижено ли сечение купленного кабеля:

$$S = \pi \cdot d^2 / 4$$

Пример. Измеренный диаметр жилы 1,78 мм.

$S = 3,1416 \cdot 1,78^2 / 4 = 2,49 \text{ мм}^2$ - сечение соответствует заявленным 2,5 мм².

4. Американская шкала AWG

AWG (American Wire Gauge) - номер провода; **чем больше номер, тем тоньше провод**. Толще, чем 0, идут 00, 000, 0000 (1/0 ... 4/0).

$$S (\text{мм}^2) = 0,012668 \cdot 92^{((36 - n) / 19,5)}$$

$$n = 36 - 19,5 \cdot \ln(S / 0,012668) / \ln 92$$

AWG	мм ²	AWG	мм ²
0000	107,2	8	8,37
000	85,0	10	5,26
00	67,4	12	3,31
0	53,5	14	2,08
1	42,4	16	1,31
2	33,6	18	0,823
4	21,2	20	0,518
6	13,3	22	0,326

Полезное правило: уменьшение номера на 3 удваивает площадь сечения, на 6 - удваивает диаметр. Ближайшие соответствия: 1,5 мм² ≈ AWG 15 - 16, 2,5 мм² ≈ AWG 13 - 14, 4 мм² ≈ AWG 11 - 12.

Пример. Перевести AWG 12 в мм².

$$S = 0,012668 \cdot 92^{(24/19,5)} = 0,012668 \cdot 261,3 = 3,31 \text{ мм}^2.$$

Контрольные вопросы

1. Сколько ватт в одной метрической лошадиной силе?
2. Переведите 25 °C в градусы Фаренгейта.
3. Какой провод толще: AWG 10 или AWG 14?
4. Какое сечение у жилы диаметром 2,26 мм?